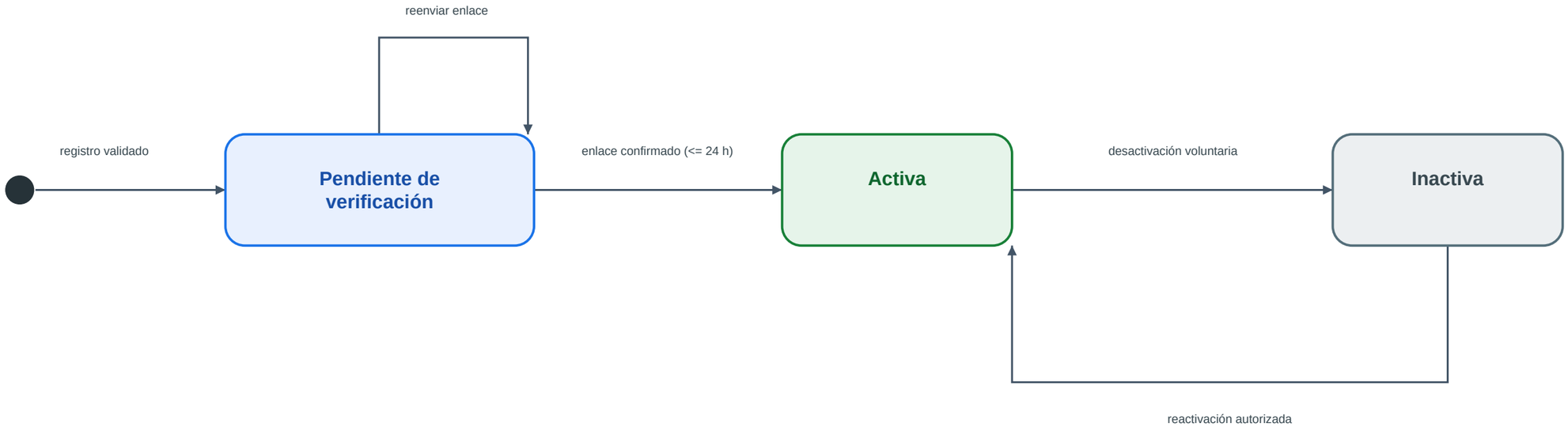
DTE1 - Estado de cuenta de usuario

Registro, verificación de correo, activación y desactivación de cuenta

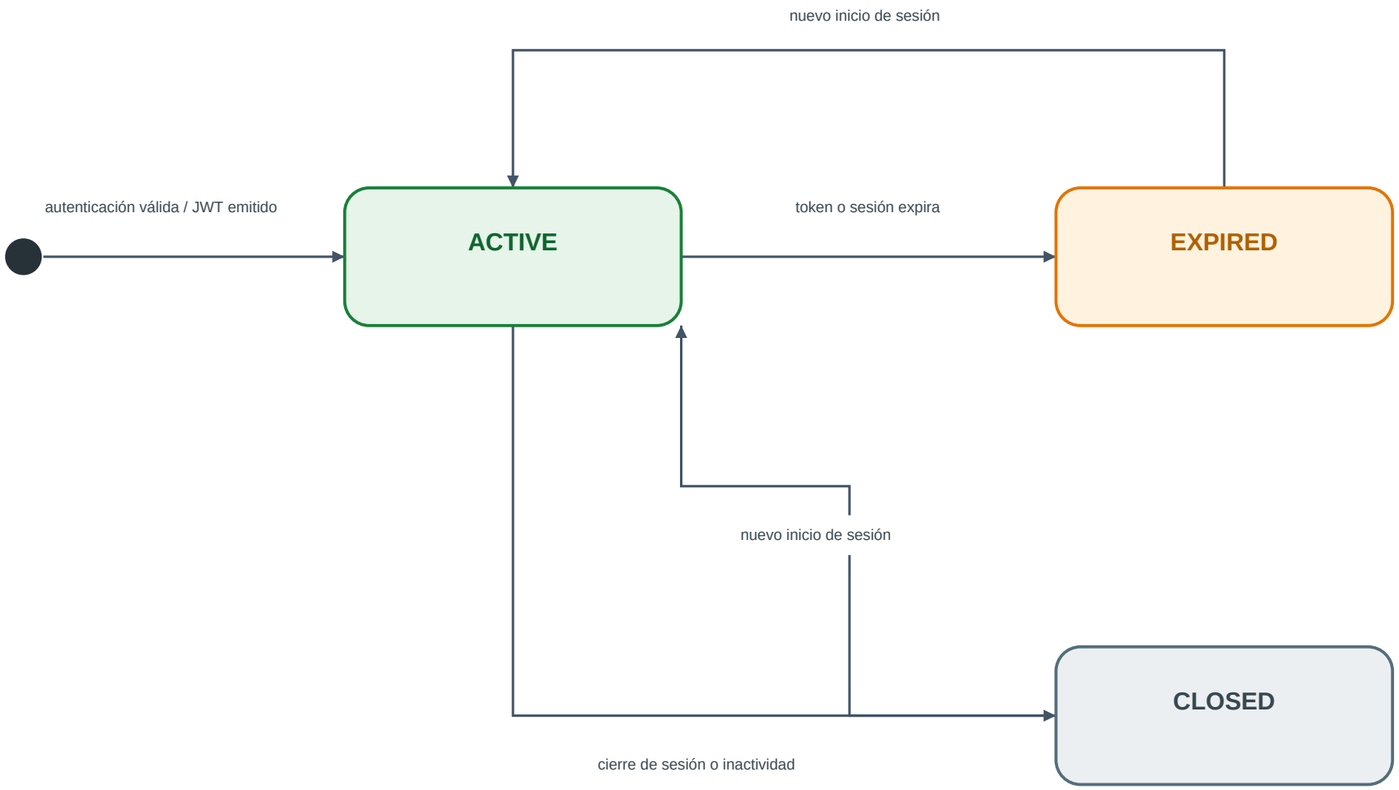


Reglas y evidencia del modelo

- La cuenta solo permite iniciar sesión cuando está activa.
- La verificación se conserva en users.email_verified.
- La desactivación se representa con users.is_active; no existe un estado persistido de bloqueo temporal.

DTE2 - Estado de sesión de usuario

Ciclo persistido en user_sessions.session_status: ACTIVE, EXPIRED y CLOSED



Reglas y evidencia del modelo

- Cada solicitud protegida exige un JWT válido.
- Una sesión cerrada o expirada solo vuelve a ACTIVA mediante autenticación.
- La tabla conserva inicio, fin, dispositivo, plataforma e IP de origen.

DTE3 - Estado de notificación

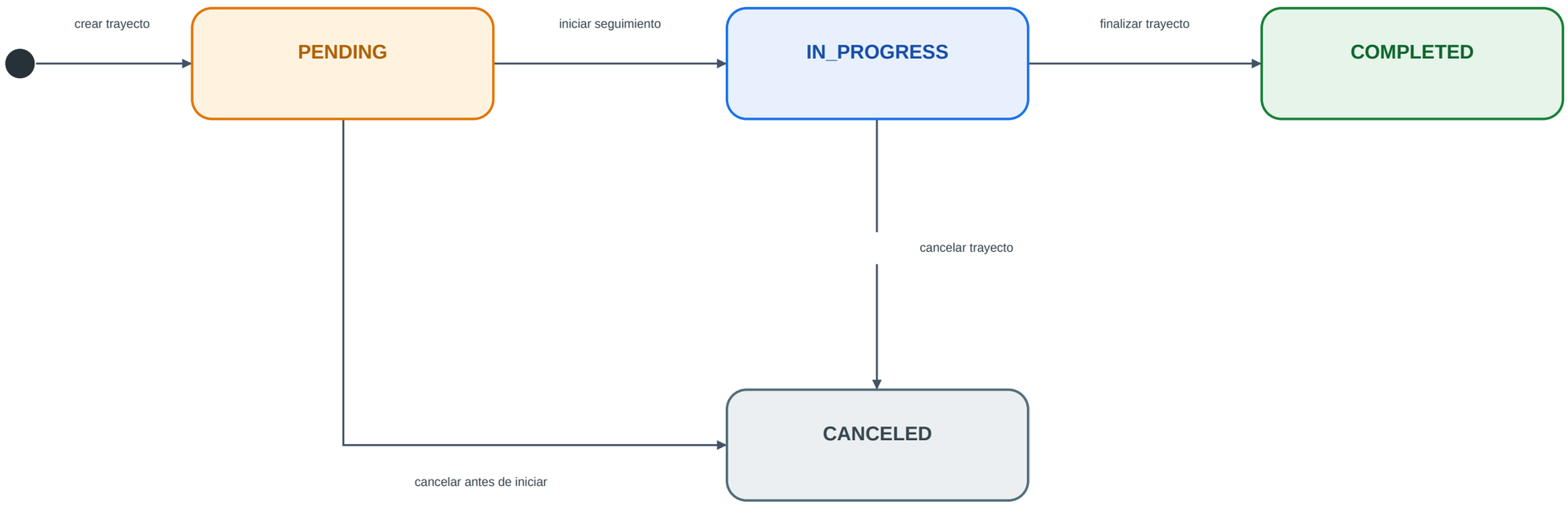
Emisión de alertas y seguimiento del recibo por usuario autorizado

Reglas y evidencia del modelo

- La notificación registra el evento de trayecto o zona segura que la originó.
- El estado de lectura pertenece al recibo de cada usuario, no a la alerta global.
- Los canales admitidos por configuración son push, correo y SMS.

DTE4 - Estado del trayecto

Estados persistidos en trips.status según trip_status_enum

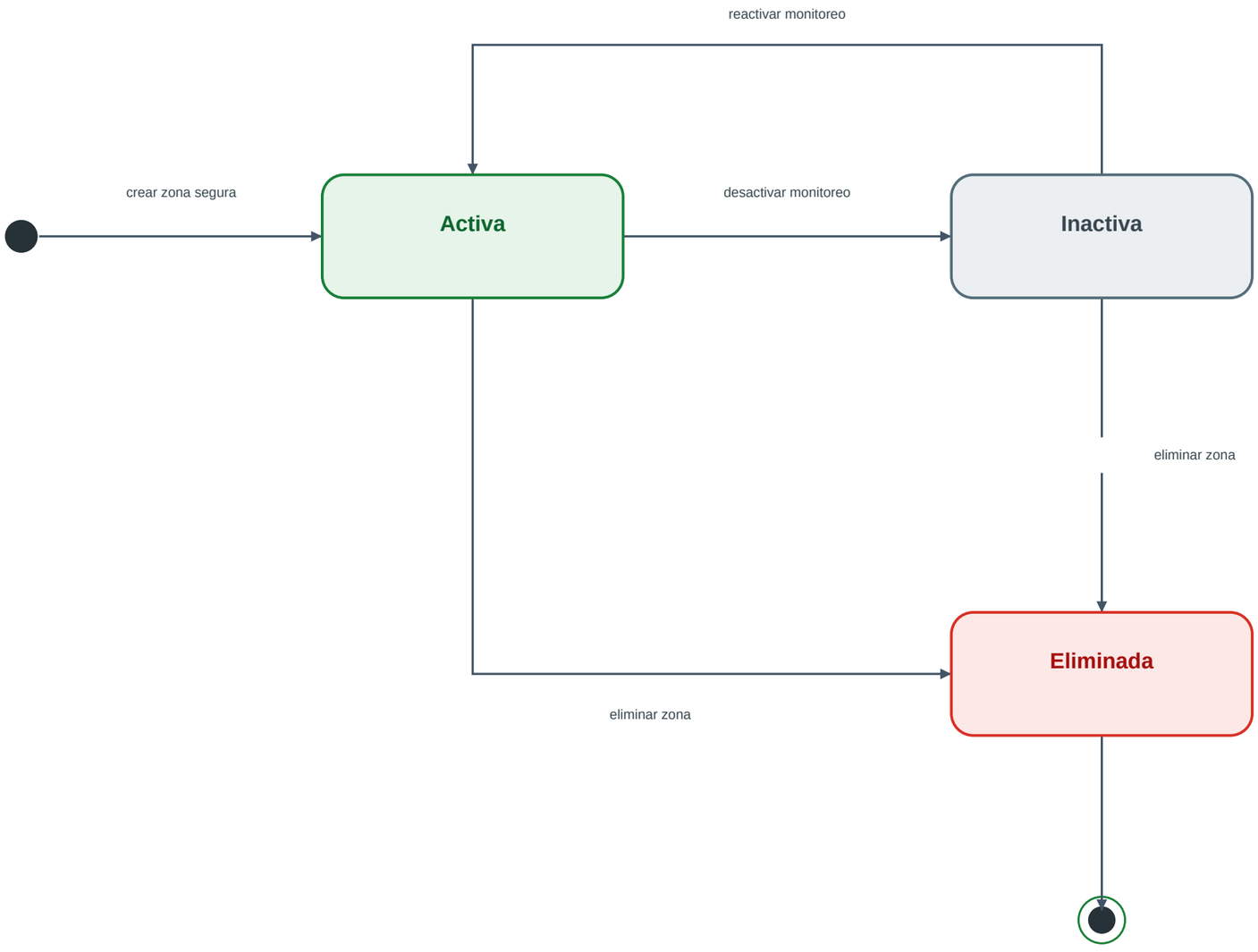


Reglas y evidencia del modelo

- Solo un trayecto EN CURSO acepta y procesa coordenadas GPS.
- COMPLETADO y CANCELADO son estados finales de operación.
- El historial conserva ruta, horarios, coordenadas y alertas asociadas.

DTE5 - Estado de zona segura

Activación, desactivación y eliminación lógica de zonas de protección del estudiante



Reglas y evidencia del modelo

- Una zona activa compara coordenadas con su radio y genera eventos de entrada o salida.
- Eliminar o modificar una zona no borra trayectos ni notificaciones históricas.
- La eliminación se representa mediante eliminado_en; esta_activo controla el monitoreo.